

Yazılım Ekosistemi sunumu

3 Aralık 2025 Çarşamba

Yazılım Ekosistemi nedir?:

Yazılım denince aklınıza neler geliyor? Belkide hiç bir şey gelmiyor ancak zaten gelmesinede gerek yok . Bugün sizlere hem yazılımın ne olduğunu basit bir dille açıklayacağım hemde yazılımın içindeki ekosistemi anlatacağım ancak "yazılım ekosistemi" derken ne kastettiğimi tam olarak netleştiremediyeniz açıklamama izin verin;

Yazılımın Büyük bir dünyadır aynen bizim dünyamız gibi o dünyanın içindede dev gibi bir evren vardır bunu derken abartmıyorum cidden öyle o yüzden her şey düzenli bir şekilde sistemli olarak ayrılmıştır tam olarak belirli makaleli veya dökümanlı kanıtlanmış bir ekosistem olmasada bugün ben sizler için yazılım ekosistemi başlığı altında bunları anlatacağım Örneğin bizim çevremizdeki ekosistemde ağaçlar,gökyüzü,hava,oksijen vb. gibi etkenler vardır yazılımdada pek farklı değil tek farkı konuları ve terimleri

Yazılım nedir?

Yazılım kısaca; bilgisayarların ve cihazların donanımlarını kullanarak kendi içlerindeki işlemleri gerçekleştirebilmeleri, matematiksel hesaplamalar, insan faktörünün algılayamayacağı kadar fazla veriyi doğru oranda okuyabilen işleyebilen ve makinelerin beyinlerini oluşturan kodlardan oluşan bir dildir genelde yazılımcılar kodları çeşitli yazılım dilleri ile yazarlar bu şekilde yukarıda belirttiğim şeyleri ve hatta fazlasını yapabilirler.



Modül Nedir?

Modül: Yazılım dilinde birden fazla fonksiyondan oluşan ve bir amacı yerine getirmek için tasarlanmış amacı kodların daha kısa ve ölçeklenebilir yazılmasına yardımcı olmaktır; örneğin bir matematik işlemini yazılımda uzunca yazmak yerine modül sayesinde tek bir fonksiyon ile halledebilirsiniz. Modüller kodları kolaylaştırmakla kalmazlar ayrıca yazılımı öğrenmeyi de açık ara farkla çok ciddi şekilde kolaylaştırırılar örneğin yazılımda her şeyin bir modülü vardır Renkmi yapıcaksın modülü var Integralmi çözüceksin modülü var Trigonometrimi çözüceksin modülü var Matematiksel bir denklemini kurucaksın? Modülü var sadece matematikle sınırlı değil Estetik,Sistem,Matematik,Ağ,İnternet,Veri işleme veri görselleştirme coğrafi bilgi sistemleri(cbs) gibi etkenlerle alakalı kodlar yazacaksanız bunlarla alakalı modüllerde var ve sadece bunlarla sınırlı değil. düşündüğünüzden çok daha fazla modül yelpazesine sahiptirler.

Örnek modüller;

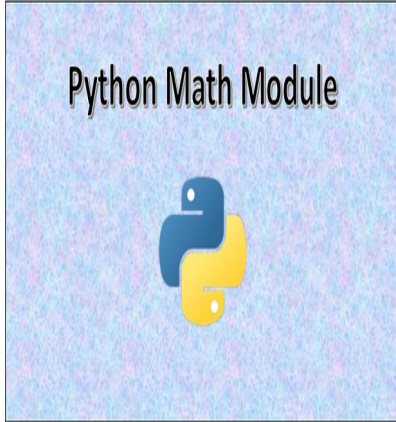
MATEMATİKSEL MODÜLLER

Numpy Modülü;



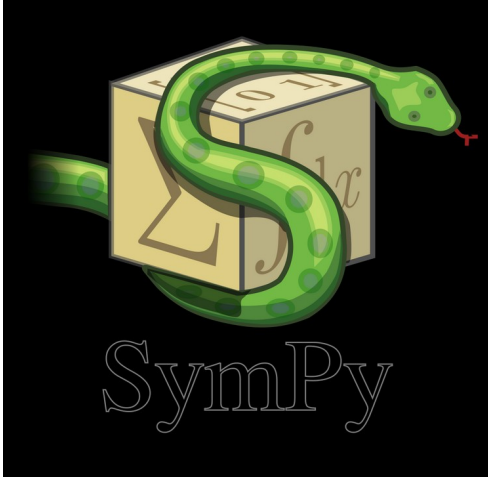
Bu modül matematiksel bir modüldür pythonda bir çok matematiksel işlemi algoritmayı ve formülü yazmayı kolaylaştırır Vektörler,Matrisler,Tensorlar gibi veri tiplerini barındırır numpyde vektörlere NDarray yani Array(array) denir Türkçesi dizi olarak geçer; ayrıca Numpy'da trigonometrik fonksiyonlar,logaritmik fonksiyonlar gibi birden fazla matematiksel fonksiyonda bulunur matrislerin vektörlerin ve tensorlerin üzerine bu fonksiyonları rahat bir şekilde uygulamanızı sağlar bir çok fonksiyonu vardır arrayları yeniden boyutlandırma mutlak değerlerini alma veri tiplerini değiştirme(örneğin tam sayıları ondalık yapma gibi) bir çok işlevdede kullanılır Açılımı ise Numerical Python olarak geçer

Math Modülü;



Math modülü daha çok pythonda matematiksel işlemleri uygulamak için kullanılır ancak bu modülü Numpy ile karıştırmayın ikisi çok farklıdır yine ikisinde aynı fonksiyonları bulundurmaz ancak math modülünde vektörler matrisler tensorlar gibi veri tipleri yoktur bunları desteklemez gündelik matematik veya ileri seviye matematiksel işlemleri gerçekleştirebilir sayılar üzerinde çalışır buradada neredeyse her matematiksel fonksiyon ve işlev bulunur

SymPy Modülü



SymPy python'da numerik işlemler ve matematiksel işlemlere destek için kullanılır karmaşık gelmesin matematik ile alakalı bir kod yazarken sembollere ihtiyaç duyarız python terminal tabanlı bir yazılım dili olduğu için terminaldeki semboller ve klavyemizden koyabileceğimiz semboller sınırlıdır o yüzden SymPy matematiksel ifadelerimize sembolleri eklememize ve semboller ile gösterim yapmamıza yardımcı olan bir modüldür ayrıca bu modülde diğerleri gibi güçlü bir modüldür

SİSTEM MODÜLLERİ

Sys Modülü;



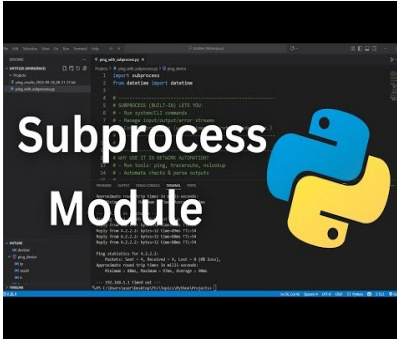
Sys modülü; python'da sistem işlevlerini gerçekleştirmemiz için gerekli bir modüldür örneğin programımızı kapatma, terminale yazı yazdırırken daha özelleştirilebilir şekilde yazı yazmamızı sağlayan farklı fonksiyonları ve asıl işlevi olan işletim sistemi(OS) ile iletişime geçebilmek olan ve terminalle alakalı işlemlerde kullanılmasıdır;

Os Modülü;



Os modülü; Python ile sistemimizdeki dosyalara erişim sağlamamıza yardımcı olur bu modül bilgisayarımızdaki dosyaları okuyabilir silebilir üzerine yazabilir(overwrite) dosya adından dosya dizinini bulabilir ve aklınıza gelip gelebilecek her türden dosya işlemini yapabilir bu modülün amacı ise bilgisayarınızdaki dosya sistemine erişim sağlayarak dosyalarınızı ve belgelerinizi yönetmesi onları değiştirebilmesi üzerinde oynayabilmesidir. Ancak daha bir çok işlevdede kullanılır tek işlevi dosya açıp kapatmak değildir bu modülde diğer modüller gibigüçlü ve ölçeklenebilir bir modüldür

Subprocess Modülü;



Subprocess modülü; pythondaki bu modül sisteminizdeki terminali yönetebilir ordan komutlar çalıştırıp size çıktıları verebilir terminalinizi yönetebilir ve terminaliz ile alakalı olan aklınıza gelebilecek her türden işlemi gerçekleştirebilecek bir modüldür asıl amacı ise anlattığım gibi komut sisteminizde komutlar çalıştırmaktır.

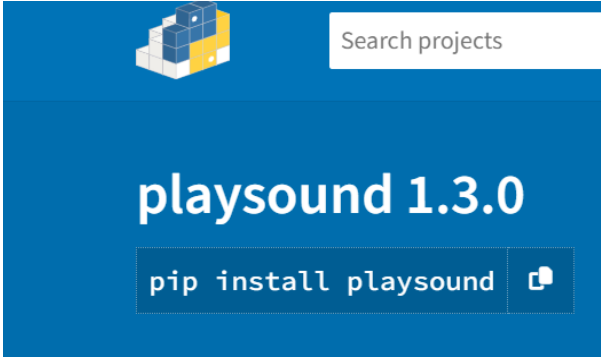
SES MODÜLLERİ

PyAudio Modülü;



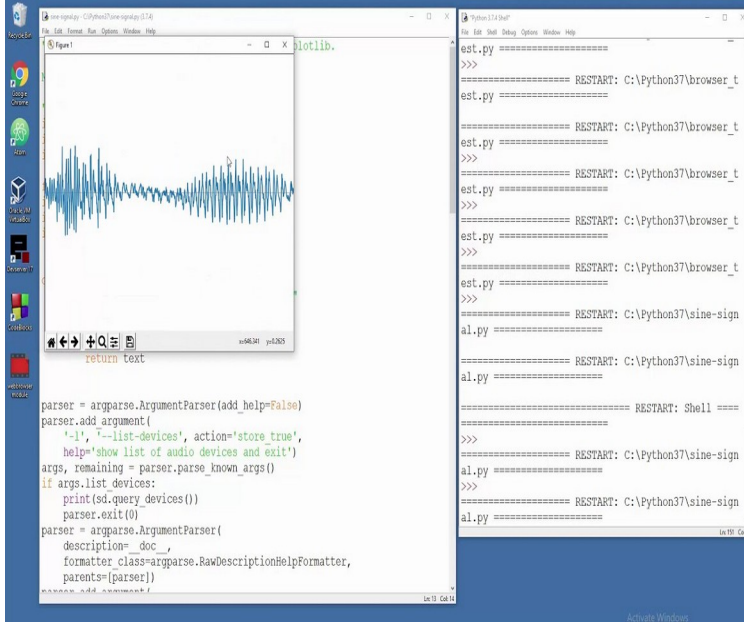
Pyaudio modülü; pytonda ses işlemleri için kullanılan bir modüldür bu modül elinizdeki bir .mp3 veya .wav dosyasını byte(bayt) düzeyinde işleyerek çalar ve size sesi verir ancak tek amacı bu değildir; bu modül sandığınızdan daha güçlüdür çünkü; Ses çalarken bytelarını dönebilmek gibi gelişmiş özellikler ile donatılmıştır ayrıca dahasını yapabilecek bir modüldür ve güncelleme alan modüller arasında yer alır.

PlaySound Modülü;



Playsound modülü; pythonda .wav .mp3 gibi dosya formatlarını çalabilmenizi sağlayan bir modüldür daha çok küçük işlevler için kullanılır çok büyük bir modül değildir genellikle bir programda ufak çaplı sesleri çalmak için kullanılır;

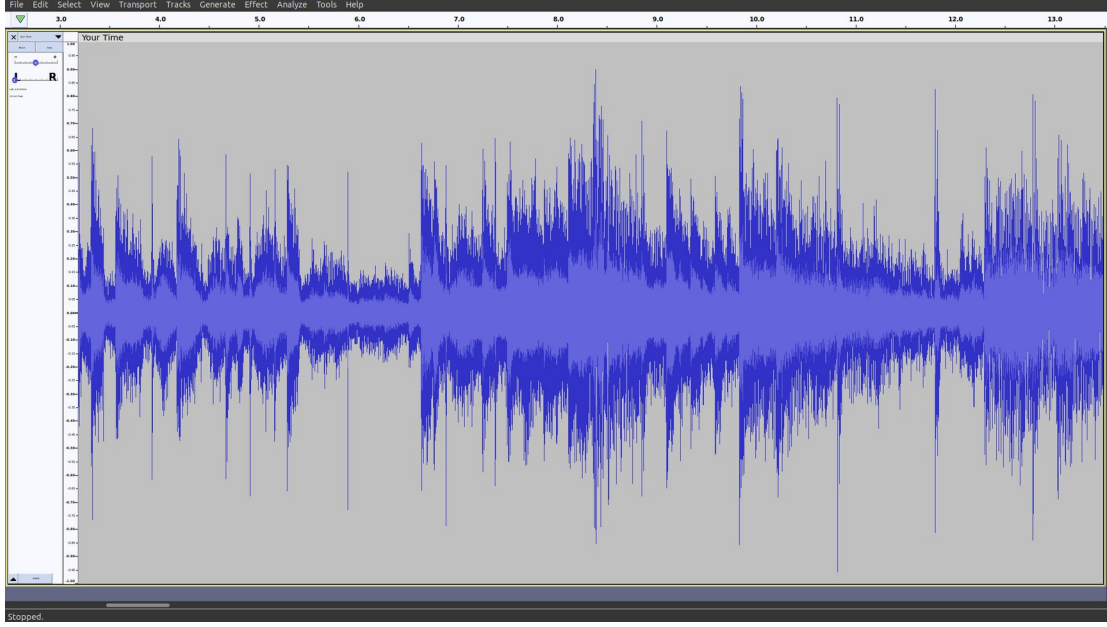
SoundDevice Modülü;



Sounddevice modülü; Bu modül ciddi çok güçlüdür bu modülün temel işlevi ses dosyalarını alıp byte düzeyinde işleyebilmektir ayrıca bu sesleri işlerken aynı anda çalarlar ve çalarkende verileri dönerler(yani verileri istenilen yere gönderip işlenmesini sağlarlar buda senkronize bir işlem sırası oluşturur) genelde böyle şeyleri pyaudio gibi modüller ile yapmak zordur hatta çoğu zaman pek mümkün değildir ses verisinin büyüklüğü arttıkça donmalar meydana gelir ancak bu pyaudioda olur sounddevice modülünde böyle takılmalar çok nadiren gerçekleşir onun sebebi genelde yazılımcının yaptığı bir optimizasyon hatası olur ayrıca bu modülde Callback sistemi mevcuttur bu sistem ses çalınırken dediğim veri gönderme ve ekstra işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlar AYRICA bu modülün en çarpıcı kısmıda şudur; Hem mikrafon verilerini işleyebilir yan sizin konuşmanızı algılayabilen bir fonksiyonuda bulunur hemde girdi yani eksta bir dosya ile işleyebilirsiniz veya sisteminizdeki sesleri algılaması içinde tasarlayabilirsiniz bu açıdan çok zengin bir modüldür mikrafon dosya sistem sesleri gibi etkenleri işleyebilir ancak bu modülde sayılsa veri ister bu sayısal veriden kastım bir çeşit ses matrisidir genelde şöyle gözükürler

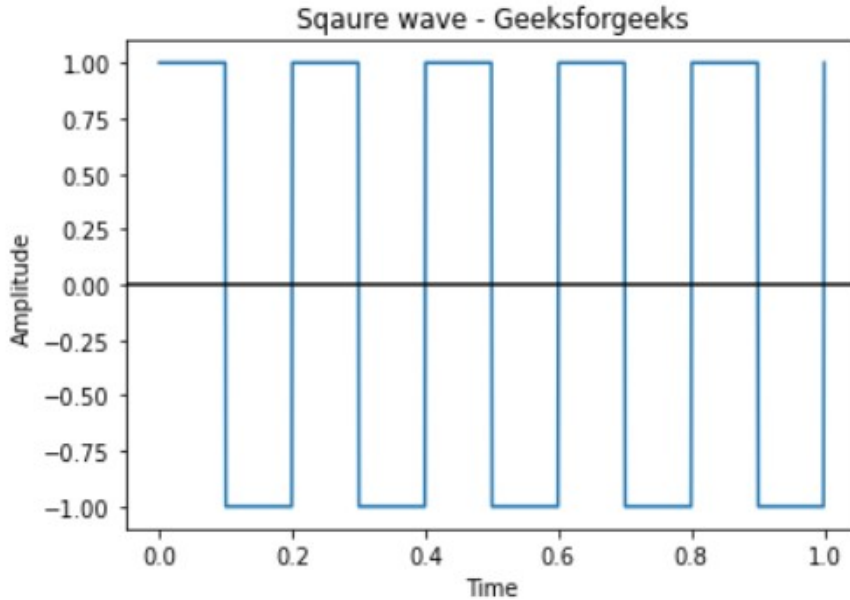
```
...: create_matrix(7,8)
Out[85]:
[[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

SoundFile Modülü;



Soundfile modülü; .wav dosyalarını işlemek ve onların metadatalarını(ham verilerini) almak için kullanılan bir modüldür bu modül bir ses dosyasının kanal sayısı,örnek başına örnekleme sayısı, toplam örnek sayısı gibi bir çok veriyi size verir ancak en önemlisi ses verisini size matris formatında verebilmesidir bu modüldeki dosyayı okuma fonksiyonu çok güçlüdür dosyayı okuyup size buffer arrayını verir ve bunun içindede tamsayılar mevcuttur bu tamsayılar farklı modüller sayesinde byte düzeyinde yorumlanır ve sese çevirilir ancak bu modül sesi doğrudan oynatamaz

Wave Modülü;



Wave modülü python'da .wav dosyalarını işlemek için açık ara en kapsamlı modüllerden birisidir

Wav dosyalarının Kaç saniye olduğunu saniye başına örnekleme hızını byte matrisini toplam örnek sayısını kanal sayısını örnek genişliği gibi birden fazla değerini bizlere dönebilir ancak kötü yanlarından birisi döndüğü byte matrisini direkt olarak işleyemezsiniz numpy modülü ile bu byte matrixini buffer matrixine çevirmen gerekir ve bunu

yaparkende kanal sayına göre yapman gerekir ve bunu manuel değil otonom bir şekilde yapman gerekir ancak bununlada sınırlı değil buffer array elde edildikten sonra boyut sorunları meydana gelebilir(shape sorunları) boyut sorunundan kurtulmak için; dönen byte matrisini byte matrisine çevirdikten sonra boyutu nötrlenir ve bu boyuttaki büyük bir matrisi işlemek istediğinizde sorunlar meydana gelir bunu çözebilirsiniz ancak kısa yoldan halletmek için büyük projelerde soundfile gibi araçları kullanmanız ve sesin bilgileri içinde wave modülünü kullanmanız önerilir.

Speech_Recoginiton Modülü;



speech_recoginiton modülü pythonda mikrofondan verdiğiniz bir sesi metine dökmek için kullanılır backendinde esasta bir dil modeli kullanır ve bu dil modeli neredeyse içinde Türkçe'ninde bulunduğu tüm dilleri kapsıyor denebilir; Kapsamlı bir modüldür ve asıl amacı anlattığım gibi bellidir İnsan sesini yazıya çevirmek.

Ağ MODÜLLERİ

Socket Modülü;



Socket modülü python'da networking yapmanızı sağlar Port,ip üzerinden belirttiğiniz bir server'a erişim sağlayıp oraya veri gönderme veri çekme dosya gönderme dosya çekme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bazı modüllerinde desteği ile kötüye kullanıma açık bir modüldür ancak bunla birlikte aslında çokta işlevseldir bu modülün temeli şudur; bir server oluşturursunuz ve bu server'a bağlanacak bir client oluşturursunuz bunları yaptıktan sonra serverı başlatırsınız ve o serverın ip ve portuna bağlanacak bir client kodlarsınız kodladığınız client server'a bağlanır ve server'da kurduğunuz mekanizma ip ve portu size döndürür ve bir cihaz bağlandı diye uyarı mesajı atar işte ilk socket kodunuzu yazdınız socket temelde buna dayansa da karmaşık yapıları ve birden fazla parametresi,fonksiyonu ile bazen kafaları karıştıran bir modüldür ancak son derece kapsamlı ve güçlüdür siber güvenlik alanlarında network testi gibi şeylerde kullanılır örn; Brute force ile port bulan bir sistem vb. Yani bir çok şeyi gerçekleştirebilen temel bir ağ modülü olarak python bize bunu sunar

Python-Nmap Modülü;

```
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2012-05-17 12:00:00
Nmap scan report for scanme.nmap.org (74.207.244.221)
Host is up (0.00031s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.0p1 Debian 3ubuntu7
| ssh-hostkey: 1024 0a:d6:67:54:9d:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a
|_ 2048 79:f8:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a:0a
80/tcp    open  http         Apache/2.2.8 (Ubuntu)
|_ http-titles: 200 OK
9929/tcp  open  http         Apache/2.2.8 (Ubuntu)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X|3.0
OS CPE: cpe:/o:linux:kernel:2.6 cpe:/o:linux:kernel:3
OS details: Linux 2.6.32 - 2.6.39, Linux 2.6.38 - 3.0
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:kernel
```

Python-Nmap modülü nmap isimli terminal tabanlı bir siber güvenlik aracını python'da çalıştırmanızı sağlar ve bu aracın çoğu parametresini fonksiyonunu neredeyse hepsini içine almıştır; peki ya nmap nedir? Nmap networking/Port tarama ağ analizi gibi işlemlerde oldukça başarılı bir port tarama aracıdır inanılmaz büyük bir komut yelpazesi ve

birden fazla işlevi vardır bununla beraberde içinde birden fazla payload(Üst bilgi) bulunur ancak nmap hakkında bir çok konu vardır ve pythondan farklı bir konuya gireceği için şimdi tekrar pythona geçiyorum Pythondaki nmap modülü şu işlevleri yapıyor; açık-kapalı port bulma port tarama portların bağlı olduğu ip adreslerini bulma ip adreslerinin bağlı olduğu portları bulma etraftaki ağları taramak ve birden fazla nmap komudunu kendi içinde çalıştırıp çıktıları bize sunabilir Ayrıca bu modül son derece kötüye kullanıma açıktır ancak bu modül zor ve syntax(sintaks)'ı karmaşık olduğu için genelde script kiddie(deneyimsiz hackerlar) bu modülü kullanamaz veya çok daha temel düzeyde kullanılabilir

Requests Modülü;



Mottosu: Http for humans(insanlar için http)

Pythondaki Requests modülü HTTP ve API istekleri için kullanılan bir modüldür internet sitelerinden ver API(Application Program Interface)'lardan veriler çekmek için kullanılır bu modül API den çekilen veriyi genelde iki türlü alır 1. text olarak yani html olarak alır veya 2. olarak .json formatında alır genelde 2. payload tipi çok daha yaygın kullanılır ancak özel durumlarda bu payloadlar farklı bir formata parse edilebilir Şimdi ise neler yapabildiğine geleyim; örneğin bir program kullanıyorsanız mesela e-devletten soy ağacınızı soruluyorsunuz sorguyu başlattığınız anda bir API ye istek atılıyor ve o API den gelen veri size gösteriliyor tabikide bu tür büyük kuruluşların ve kurumların kullandığı apiler gizli olur yani bir çeşit Authotentication(yetkilendirme metodu) kullanılır bu metod API KEY olarak geçer örnek bir API key şöyle gözükür

AlzaSyDaGmWka4JsXZ-HjGw7ISLn_3namBGewQe

Yukarıdaki kompleks yapı bir API Key örneğidir tabikide bu key'in bi geçerliliği yok sadece sahte bir key ancak keyler tam olarak buna benziyor tabikide daha farklı keyler kullanan API ler var özel siber güvenlik önlemleri ile donatılan API keyleri bile mevcuttur şimdi ise HTTP İsteklerine geleyim bu yöntem siteye bir istek gönderip siteden gelen yanıtı kendi lehine kullanarak size bir .html yani .text döner bunu parse ettiğinizde içinden istediğiniz verileri bulabilirsiniz örneğin; haber başlıkları, metinler gibi web sitesi elemanlarının içindeki şeyleri çekebilirsiniz.

Yukarıda anlattığım işlevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bu modül pythona büyük bir katkı sağlamıştır.

Selenium Modülü;

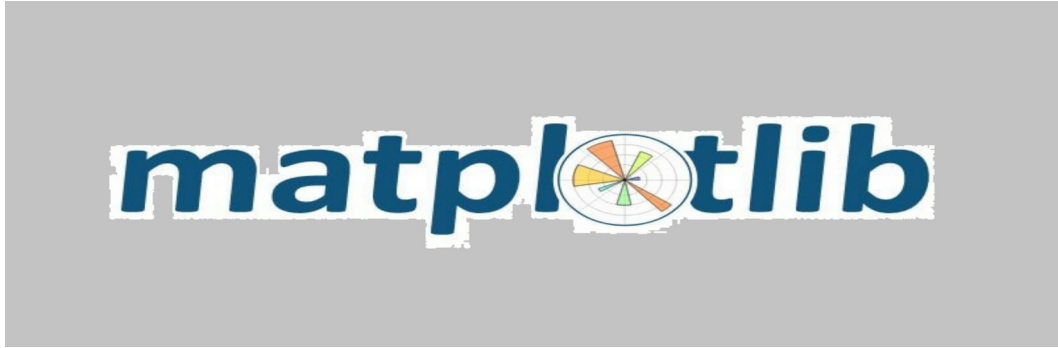


İsmi periyodik tablonun selenyum34 elementinden alan bu modüldeki "element" kelimesi çok önemlidir;

esasında bir python modülü olan selenium internet sitelerindeki verilerin elementlerini kullanarak onların içinden anlamlı verileri çekip bizlere verebiliyor bunları yaparken XPATH,HTML vb vb gibi bir çok elementi destekler web sitelerinden resim fotoğraf video yazı veri sayı rakam gibi birden fazla veriyi çekebilir http istekleri ile çalışır site kaynağına erişim sağlar(bu sadece front-end yani html kodları demek herkesin görebildiği verilerdir selenium bunları parserları ile işler ve bize anlamlandırarak veriler çıkartır) kısaca bunları yapan bu modül daha bir çok işlevi olmasına rağmen kısaca ancak bu şekilde açıklanabilir.

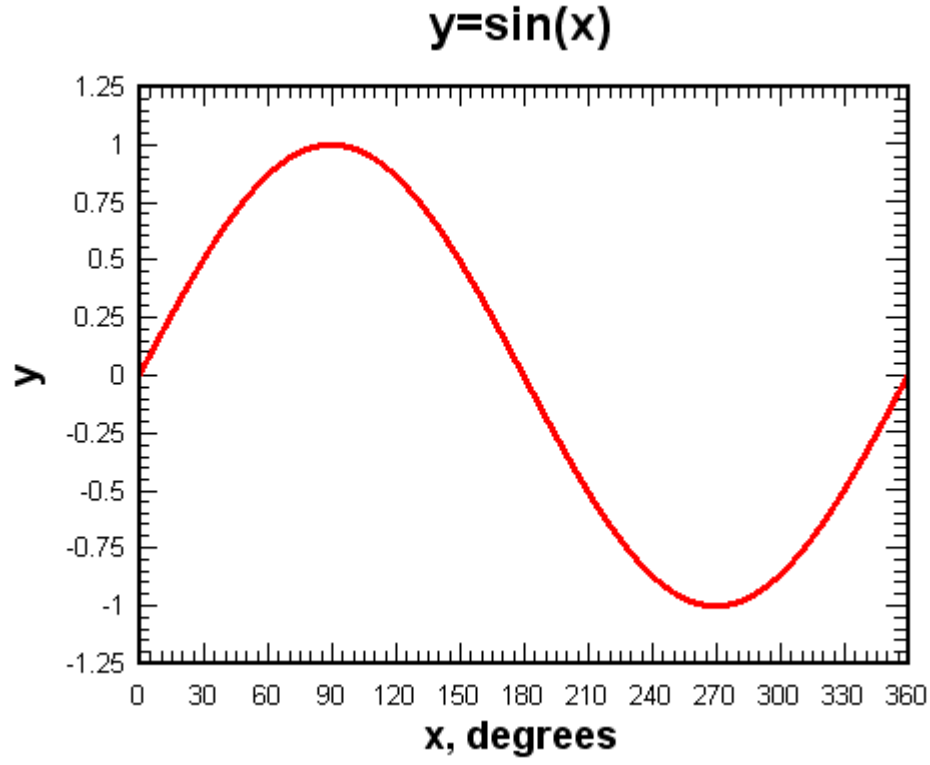
Veri Görselleştirme MODÜLLERİ

Matplotlib Modülü;



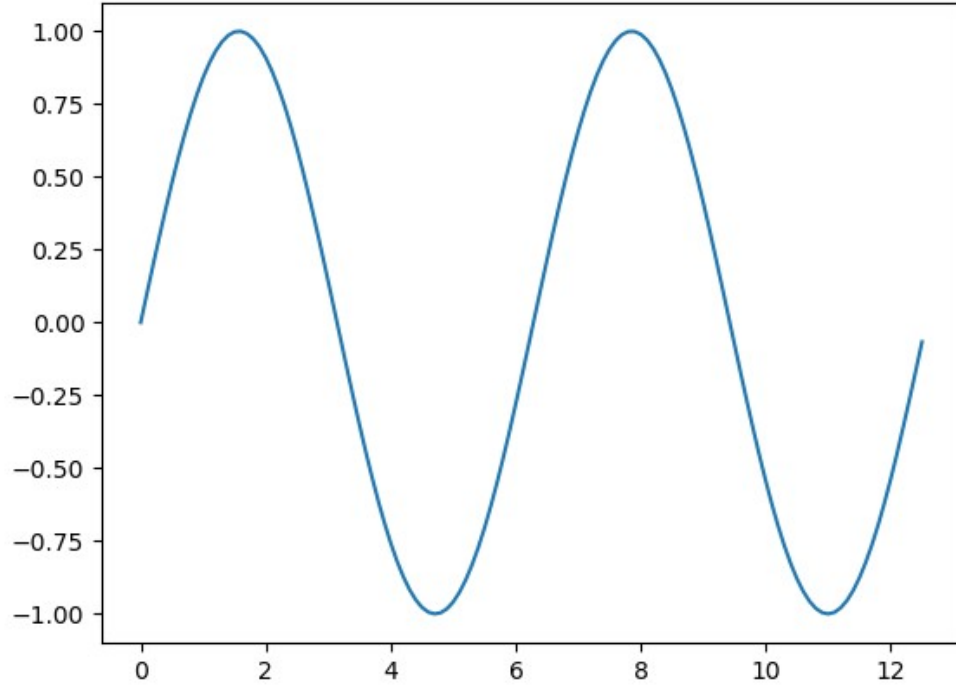
Bu modül python'da veri görselleştirme yapmak için kullanılan bir modüldür. Matris, Vektör, Tensor gibi bir çok veriyi destekler grafik olarak görselleştirir ayrıca elinizde bir görüntü matrisi var ise matplotlib sizin için bunu görselleştirebilir yani o matrisin resmini kendi figürünün içinde gösterebilir; görüntü matrixleri en az 2 boyutludur ve 0-255 arası bir renk skalası taşırlar 0 siyahı temsil ederken 255'e yaklaşıldıkça renkler beyazlaşmaya başlar ancak sadece beyaz değil Doğrusal renk skalası vardır yani siyahtan beyaza kadar olan renkleri kapsar yoğunluğa göre görselleştirir; bu resimleri nasıl görselleştirdiğini anlatıyordu şimdi ise grafiklere gelelim matplotlibte istediğiniz grafiği çizebilirsiniz bar grafiği, dağılım grafiği(histogram), yatay bar grafiği, nokta grafiği, çizgi grafiği, pasta grafiği(pie graph) renk haritası grafiği, yoğunluk grafiği(yukarıdaki renk barına göre az-çok olarak gösterilir gradient,rgb,..... vb birden fazla renk haritası vardır) Ve empirik kümülatif dağılım fonksiyonu grafiği(ECDF) gibi grafikleri çizebilir ancak daha çizdiği grafikler vardır örn 2d histogram,Polar axis graph gibi neyse var daha ancak bu kadar yeter şimdi ise matplotlibin

grafiklerinden birkaçane örnek göstericem

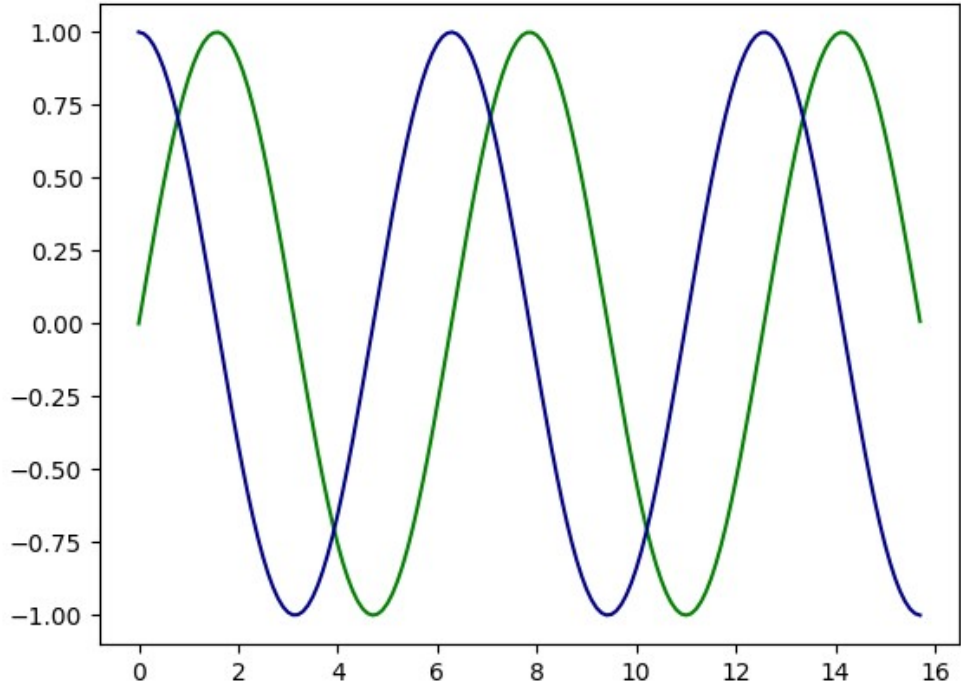


Örneğin burada 360 derecelik ve 1.25 amplitüd büyüklüğünde bir sinüs grafiği var matplotlib ile bir matris,vektör içindeki sinüs verilerini .plot fonksiyonu ile bu şekilde görselleştirebilirsiniz

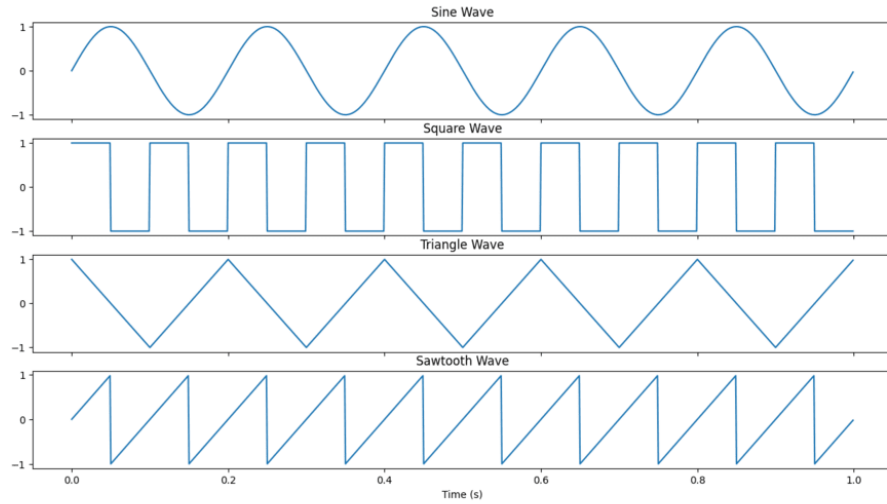
Figure 1



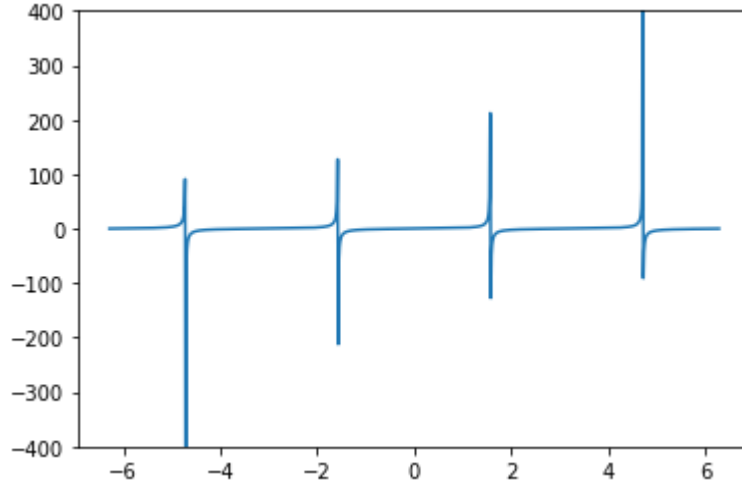
Burada ise bir $\cos$ (kosinüs) grafiği görüyorsunuz x değeri 12 ve amplitüd(y) değeri 1.00 büyüklüğündedir



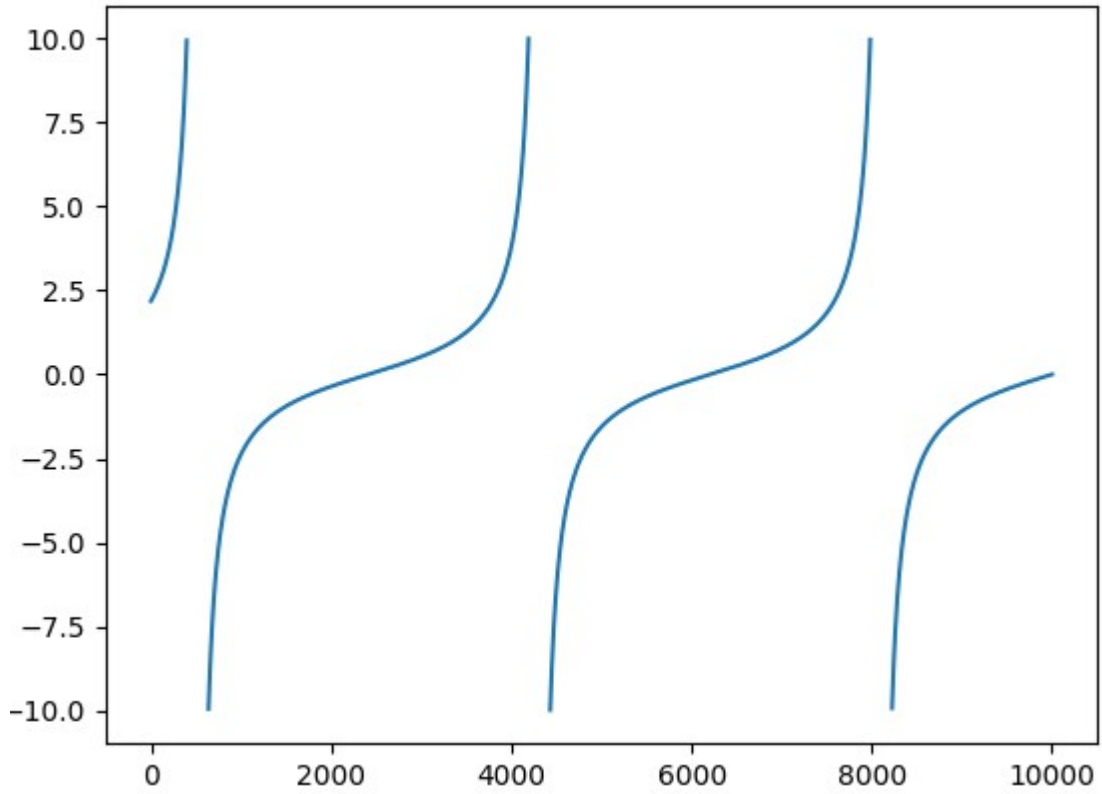
Burada ise bir sincos(sinüs+kosinüs) grafiği görüyorsunuz bu grafikte sinüs ve kosinüs değerleri birbirine doğru ve aynı verilmiş $x = 16$ ve $y = 1.00$ aynı şekilde ve üst üste bindelenmişler.



Burada ise sinüs grafiğinin kare, üçgen, testeredişi şeklindeki grafiklerini görüyorsunuz bunların 4'ünde aynı grafik sadece çiziliş formülleri farklı hepsi sinüsten türemiştir.

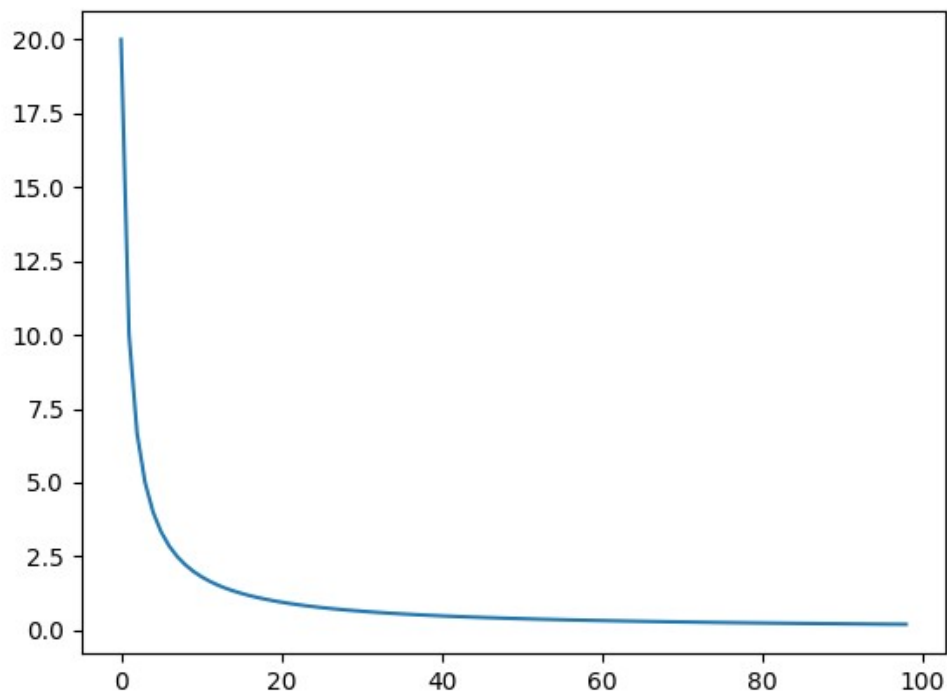


Burada ise ham bir $\tan(x)$ grafiđi görüyorsunuz bu grafik $y=400$ 'e teđetilmiş ve x eksenini 6 büyüklüğündedir ve grafiđi `"max = 10 f = tan(x), f[abs(f) > max] = np.nan"` uygulanır ise aşığıdaki grafik elde edilir;



Şimdi ise şu formülün grafiđini çizelim;

$$\text{array}[i] = \frac{200}{i \cdot 10}, \quad \text{for } i \in \{1, 2, 3, \dots, 99\}$$



Kısacası matplotlib neredeyse her vektörün, matrixin grafiğini çizebiliyor basit örnekler ile başlamış olsakta aslında çok daha karmaşık grafikler çizilebiliyor

Görüntü Gösterme Sistemi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
n = 900
```

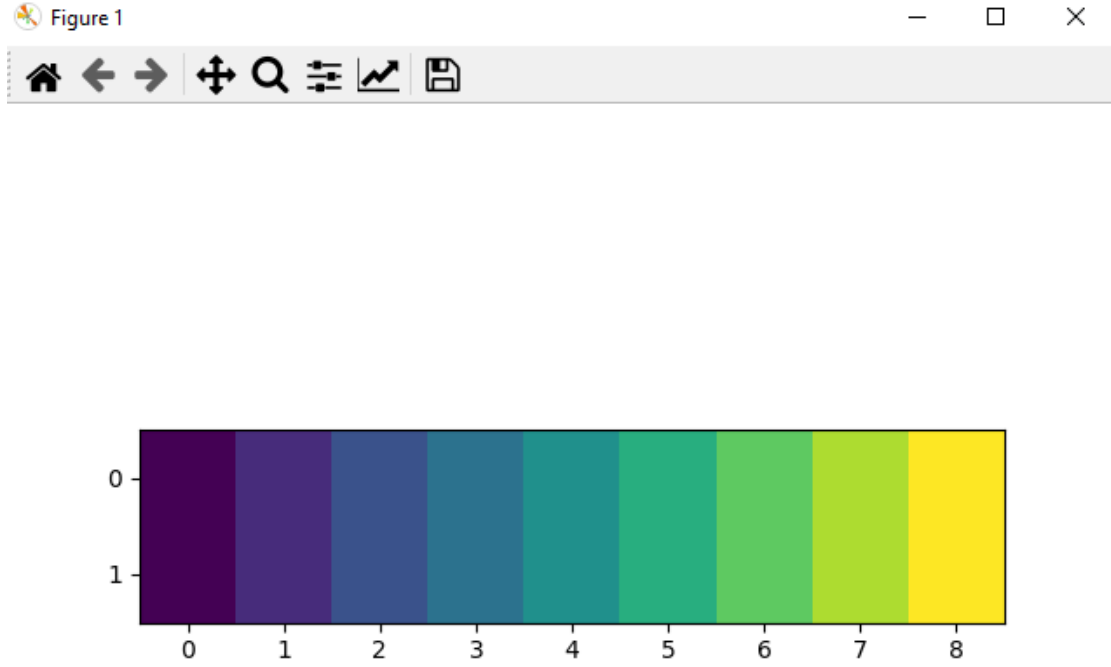
```
v = np.linspace(50,100,n // 100)
q = np.linspace(50,100,n // 100)
```

```
a = [v,q]
```

```
plt.imshow(a)
```


plt.show()

kodu ile



Çıktısını elde edebilirsiniz

buda yoğunluğa göre çizim yaptığını gösterir;

Kısaca matplotlib bu şekilde kullanılır ve böyle işlevleri vardır bu şekilde işlemlerde yardımcı olur daha bir sürü grafik türü ve birden fazla şey olmasına rağmen bu kadarı yeterli olacaktır;

ÖZET: Veri görselleştirme modülleri çok fazla olduğu için ve cidden uzun bir konu olduğu için şu anlık bu kadar yeter diye düşünüyorum o yüzden bu konuyu burada bitiriyorum ve diğer konuya geçiyorum

Otomasyon MODÜLLERİ

Aslında bizim bölümümüz ile bağlantılı olan bu konu Pythondada destek görüyor;
Endüstriyel otomasyon bölümünde CNC, Sensör, Hareket verisi .DWG Dosyaları PLC Devreleri, Motorlar şeklinde karşımıza çıkan bu konu pythonda biraz farklıdır;

pythonda otomasyon genelde bir sistemin işlevini kendi üzerine alan ve onun üzerinden sisteminizi yöneten modüller vardır bu modüllerden çok fazla var o yüzden ben bugün en popüler ve en basit olanı anlatmayı tercih ediyorum

PyautoGui Modülü;

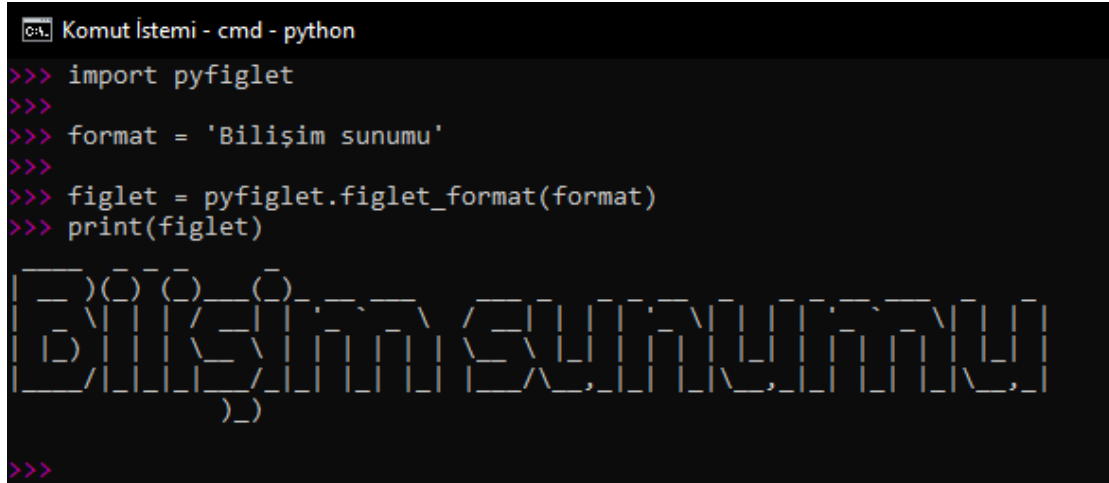


Bu modül pythonda sisteminizin bileşenlerini yönetmek için tasarlanmış modüller arasına girer temel işlevi klavye,mause gibi donanımları kontrol etmektir örneğin gerçek zamanlı şekilde fare imlecinizin ekranınız üzerindeki (x,y) koordinatlarını alabilir, İsteddiği zaman siz fark etmeden bilgisayarınızdan ekran görüntüsü alabilir ve bunları saklayabilir. klavyenizde herhangi istediği tuşlara basabilir ve kodunuzda belirttiğiniz işlevleri yerine getire otomatize edilmiş bir sistem elde etmenizi sağlayan bir python modülüdür içinde birden fazla fonksiyon bulunur.

Estetikselsel Modüller

Estetikselsel modüller; yeri geldiğinde terminalinize renk katabilen, yazıları ASCII formatında şekilli yazabilen veya grafikler çizerek sizi eğlendirebilen veya şaşırtabilen modüller olarak piyasaya sunulur bu modüllerden 3 tanesini anlatacım ve 2 tanesi terminal tabanlı olmakla beraber son 1 tanesi GUI(Graphical User Interface)(Grafikselsel kullanıcı arayüzü) tabanlı olacak.

Pyfiglet Modülü;



```
Komut İstemi - cmd - python
>>> import pyfiglet
>>>
>>> format = 'Bilişim sunumu'
>>>
>>> figlet = pyfiglet.figlet_format(format)
>>> print(figlet)
>>>
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The text 'Bilişim sunumu' is displayed in a yellow, stylized ASCII art font. The prompt '>>>' is shown at the end of the last line of code.

Bu modül terminalinizde istediğiniz bir yazıyı yazarken o yazıyı ASCII formatında kaligrafik şekilde yazabilmenizi sağlayan küçük bir modüldür temelde tek işlevi budur ekstra fonksiyonları azdır ancak vardır

Colorama modülü ve Back,Fore,Style parametreleri

```

>>> from colorama import Back,Fore,Style
>>> print(Fore.GREEN,'Bilişim sunumu')
Bilişim sunumu
>>> print(Fore.GREEN,Back.BLUE,Style.DIM,'Bilişim sunumu')
Bilişim sunumu
>>> print(Style.BRIGHT,'Bilişim Sunumu')
Bilişim Sunumu
>>> print(Fore.GREEN,Back.BLUE,Style.BRIGHT,'Bilişim sunumu')
Bilişim sunumu
>>> print('Bilişim sunumu')
Bilişim sunumu
>>>

```

Bu modül python'da terminalinizdeki yazıların rengini, stilini, arka plan rengini sınırlı orandada olsa değiştirebilen bir modüldür. En basit kullanım şekli ekranda gözüktüğü gibidir. Birden fazla kullanım stili vardır ancak genelde kısa olması için bu şekilde kullanılır. Temelinde ASCII kaçış karakterleri ile renklendirme yapan bir sisteme sahiptir.

BONUS: Pyfiglet + Colorama entegrasyonu

```

>>> from colorama import Back,Fore
>>> import pyfiglet
>>>
>>> format = 'Bilişim Sunumu'
>>>
>>> figlet_format = pyfiglet.figlet_format(format)
>>>
>>> print(Fore.GREEN,Back.BLUE,figlet_format)
Bilişim Sunumu
>>> print(Fore.RED,Back.BLUE,figlet_format)
Bilişim Sunumu
>>> print(Fore.BLUE,Back.RED,figlet_format)
Bilişim Sunumu
>>> print(Fore.WHITE,Back.CYAN,figlet_format)
Bilişim Sunumu

```

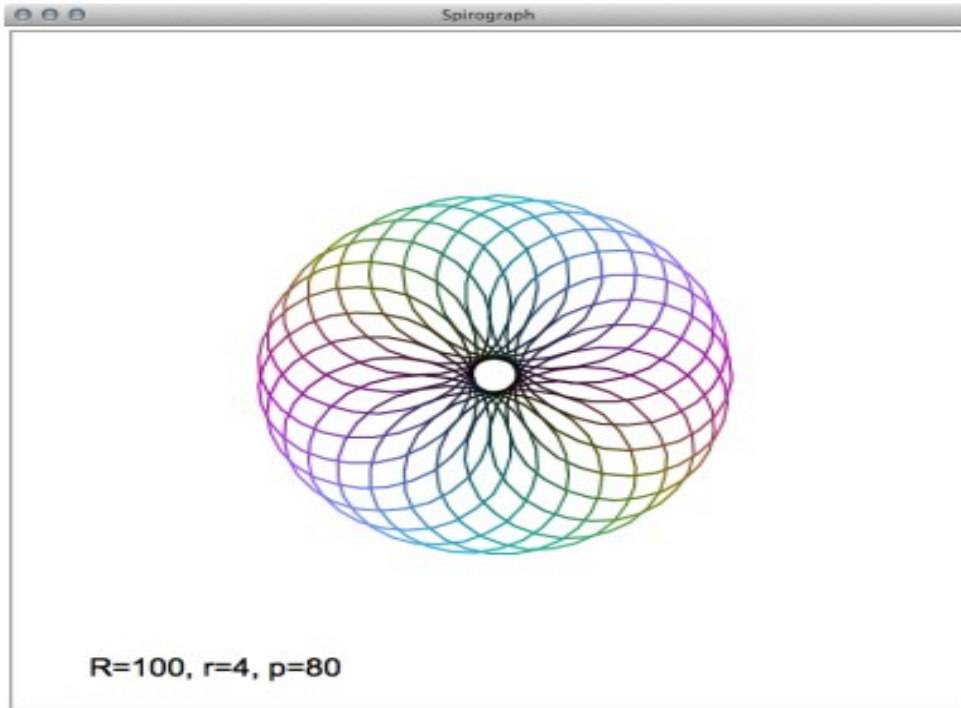
SON MODÜL;

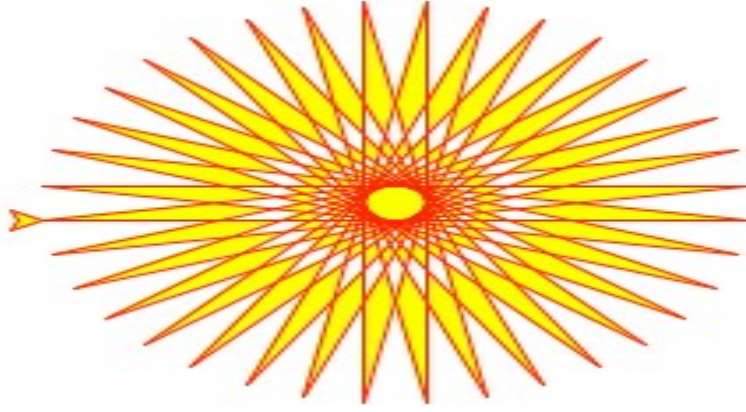
Turtle Modülü;



Bu modül pythonda aslında ne kadar özgür olduğunuzu gösteren modüllerden sadece bi tanesidir bu modülü kullanarak istediğiniz geometrik veya özel bir cismi (x,y) koordinatlarına göre çizebilirsiniz

ÖRNEK OLARAK AŞAĞIDAKİ RESİMLER VERİLMİŞTİR





Coğrafi MODÜLLER(CBS)

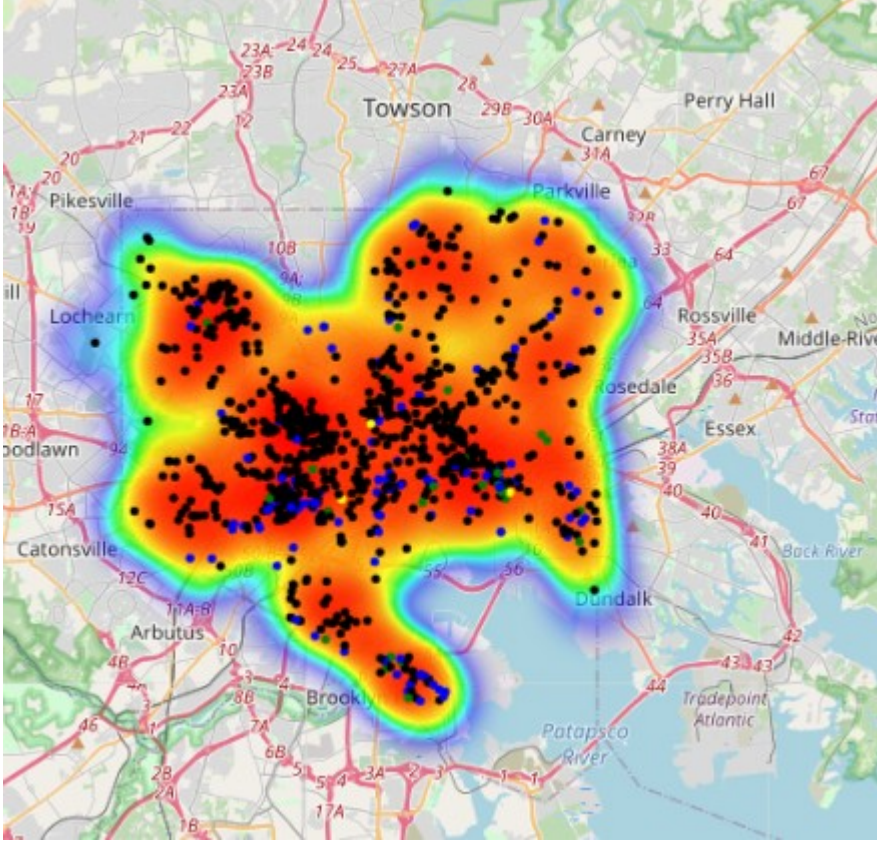
Diğer bir adı ile CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) olan bu sistemler aklınıza çok kompleks sistemler getirse de aslında sadece temel mantığını anlayarak bazı işlevleri gerçekleştirebilirsiniz bu sistemler genelde ciddi karmaşık algoritmalar üzerine kurulur ancak şu anda bunlardan bahsetmiyoruz;

PYTHONDA CBS MODÜLLERİ

1- Folium;

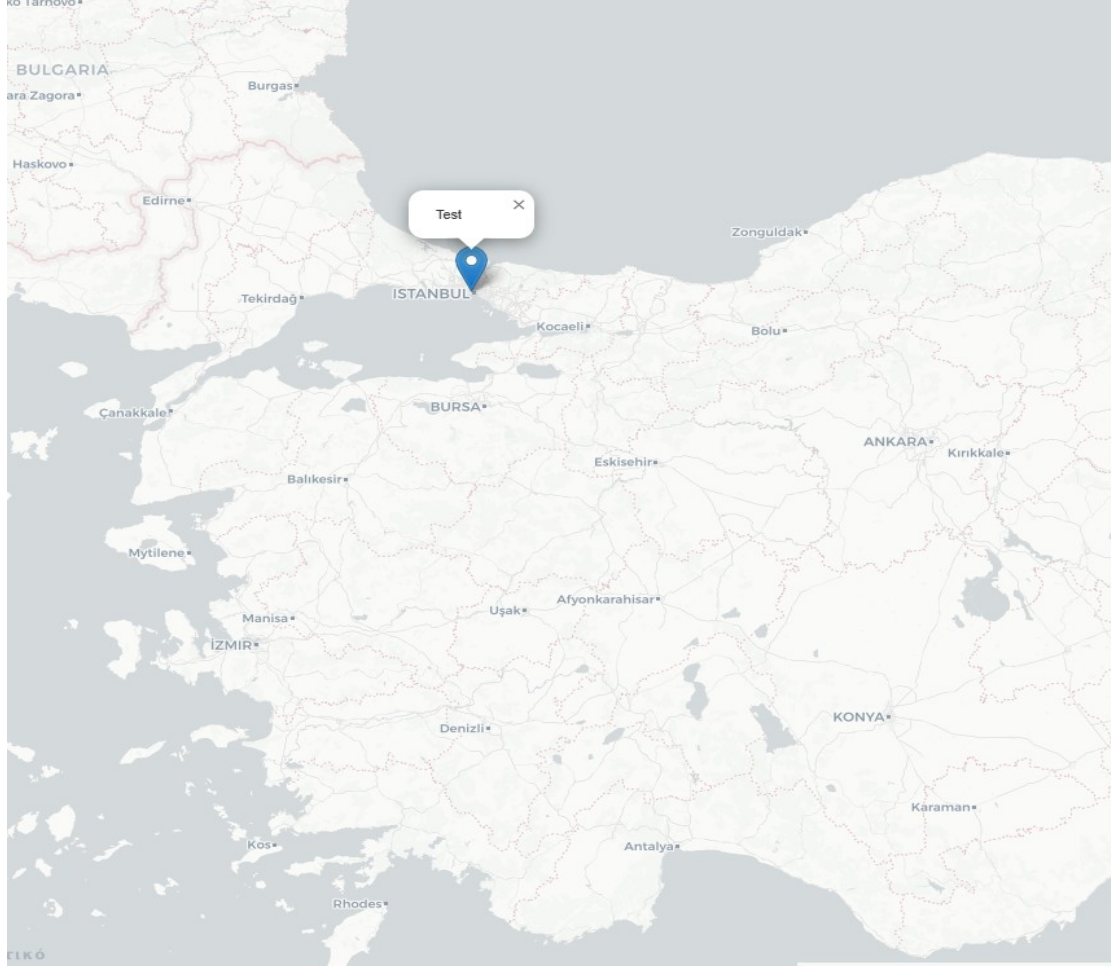


Folium



Folium modülü çok güçlü bir coğrafi modül olarak python aracılığı ile bizlere sunulur. Bu modülde haritalar üzerinde hemen hemen her işlemi gerçekleştirebilir, haritaları ve coğrafi verileri manipüle edebilirsiniz.

Folium'un kısa tanımı bu şekilde yapılabilir ancak çok daha kapsamlı ve karmaşık işlerde kullanılan bir modüldür tek başına haritaları gösteremez sadece işler,manipüle eder ve üzerinde oynama yapar haritaları size HTML olarak verir bunları genelde localhostta açarız veya basit bir sistem kurup html parse ederek harita görsellerini gösteren bir sistem yazarız işte örnek folium görselleri



Yukarıdaki görselde İstanbul'a işaretçi konmuştur. Bu işaretçi folium ile konmuştur

Şimdi ise elimizde bir enlem,boylam matrisi olsun ve buradaki matrislere göre harita işaretçilerini koyan bir sistem yazalım;

Matrisimiz:

```
m = [  
    [47.5678, 132.345],  
    [-3.6789, 45.123],  
    [19.8765, -99.456],  
    [0.4567, -75.678],  
    [43.2345, 120.789],  
    [33.5678, 75.234],  
    [-22.3456, 145.678],  
    [56.2345, -76.543],  
    [-15.9876, 23.456],  
    [12.3456, 78.987],  
    [9.8765, -120.345],  
    [-8.2345, 60.123],  
    [65.4321, -87.654],  
    [1.2345, 150.234],
```


[49.8765, -4.567]
]



İşte bu matrisin lok = [enlem,boylam] şeklinde folium ile görselleştirilmiş hali ekranda gördüğünüz gibidir.

İşaretçilerin ikonlarını değiştirebilirsiniz Foliumun kendisinin sağladığı ikonlar olsada kendiniz özelleştirilmiş bir ikon tasarlayıp yine ikonun yerine koyabilirsiniz şimdi ise bu görselleştirmenin aynısını farklı bir işaretçi sembolü ile yapalım;



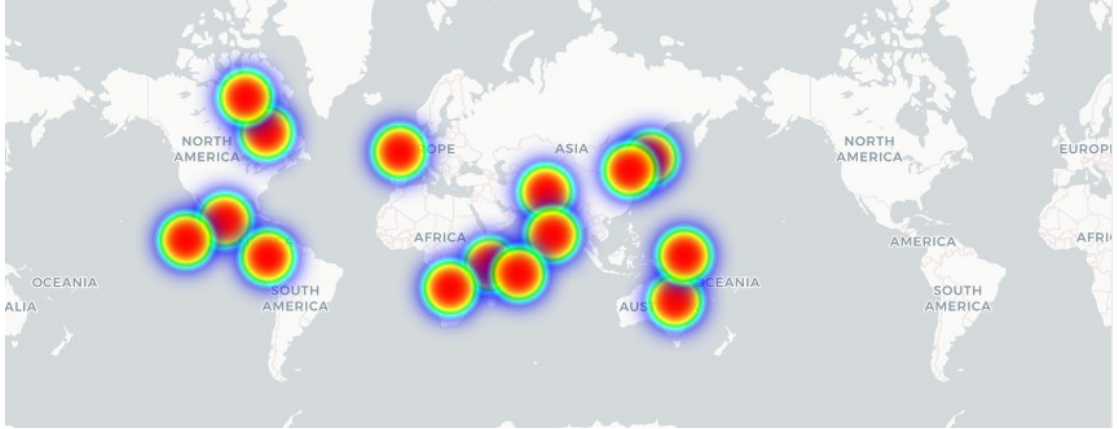
İşte yukarıdaki görselde farklı bir ikon ile görselleştirilmiş veriyonunu görüyorsunuz. Daha bir çok seçenek olsada Kısaca bu şekilde gösterilir.

Şimdi ise gerçek dünya ile alakalı bir şey yapalım; bir işaretçinin üzerine gelince nokta grafiği meydana çıksın ve bize nüfus grafiklerini versin(temsili bir örnek test verisi kullanıldı)



Bu şekilde hem harita görselleştirmesi üzerinde işaretçi gösterimi hemde işaretçi üzerinde veri görselleştirmesi yapabilen bir küçük sistem tasarlamış oldunuz.

Şimdi ise son işlemimize geçelim; Bu son işlemde bir haritada aynı enlem boylam yerine ısı haritası görselleştirecez.



Ekranda görmüş olduğunuz görselde ise bir ısı işaretçisi yani HeatMap var buradaki her bi noktanın radius değerini değiştirerek yoğunluk,parlaklık,belirginlik gibi özelliklerini değiştirebilirsiniz

Şimdilik folium ve CBS sistemleri bu kadar daha uzun bir şekilde anlatmaya kalkarsam muhtemelen makale yazmam gerekebilir makalede böyle yazılmaz bu sunum dil çok teknik ve bilimsel değil daha basit ve dost canlısı şekilde anlatmaya çalışıyorum.

Python'da modüllerin sonu gelmez :) O yüzden burada modülleri bitiriyorum ve pythonun diğer konularına geçiyorum;

[illegible]

Framework, Bir programlama dilinde bir işlevi gerçekleştirmek için birden fazla modülün birleşmesi aynı çerçeve altında toplanması ile oluşan bir araçtır

Framework, bir programlama dilinde kullanılan, birden fazla hazır yapıyı ve aracı tek çatı altında toplayan, geliştiricinin işini kolaylaştıran bir hazır iskelet yapısıdır

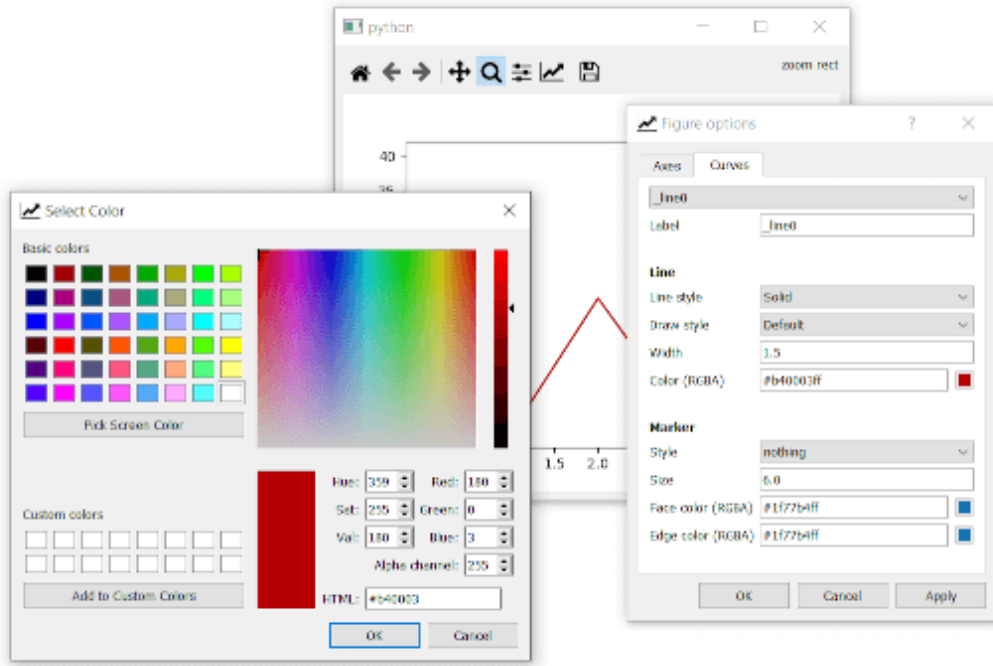
bu araç; kurulduğu konu üzerine her işlevi gerçekleştirmek zorundadır Birden fazla framework olsada sınıflara ayrılmıştır işte bunlardan bir kaç tanesi;

- **Arayüz frameworkleri (PyQt5/6,PySide,qtpy,Kivy,flet)**

- AI/ML frameworkleri(TensorFlow,Keras,PyTorch)
- Web/Ağ frameworkleri (Flask,Django)

Bu şekilde örnekler verilebilir; Şimdi ise bazı örnekler verelim;

PyQt ile yapılan bir arayüz;



Flask ile yazılan bir Web arayüzü;

Handle GET Request

Username	Password
<input type="submit" value="submit"/>	

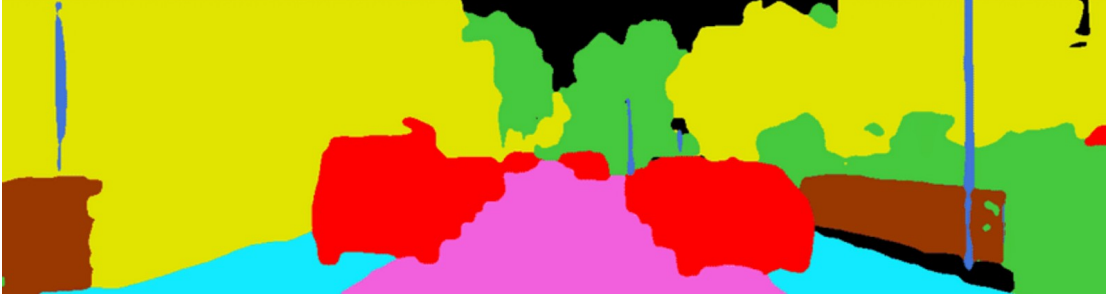
Handle POST Request

Username	Password
<input type="submit" value="submit"/>	

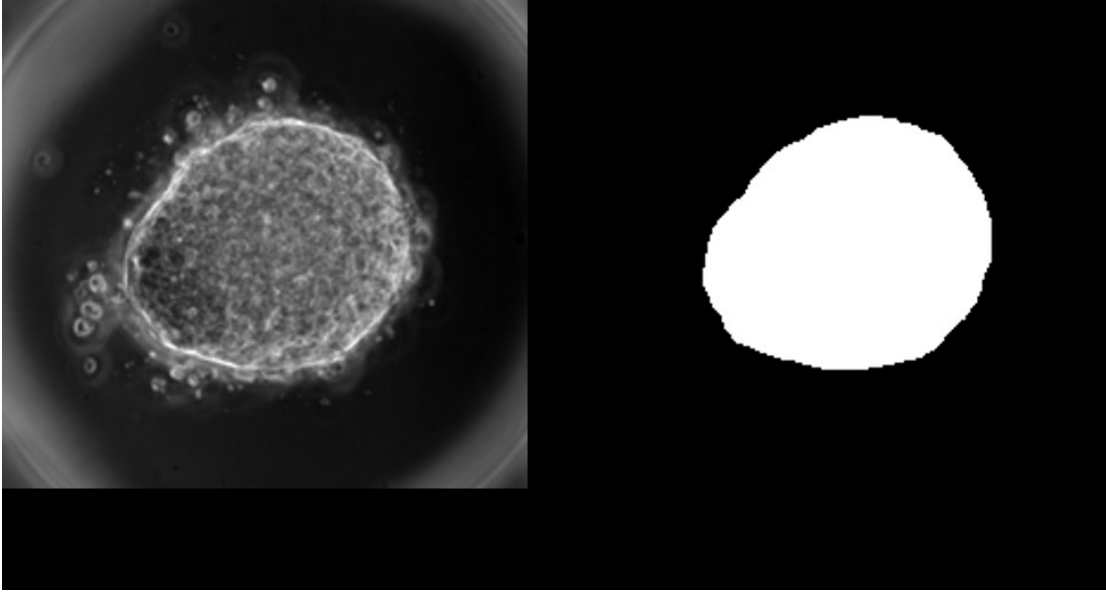
NOT: Flask bir arayüz frameworkü değildir WEB için API,Haberleşme ve dahasını sağlar ancak bazı ekstra iç modülleri ile WEB Arayüzleri elde etmenizide sağlar

Örnek bir ML/Aİ görseli(Keras,Cv2)

Görsel(1.1)



GÖRSEL(1.2)



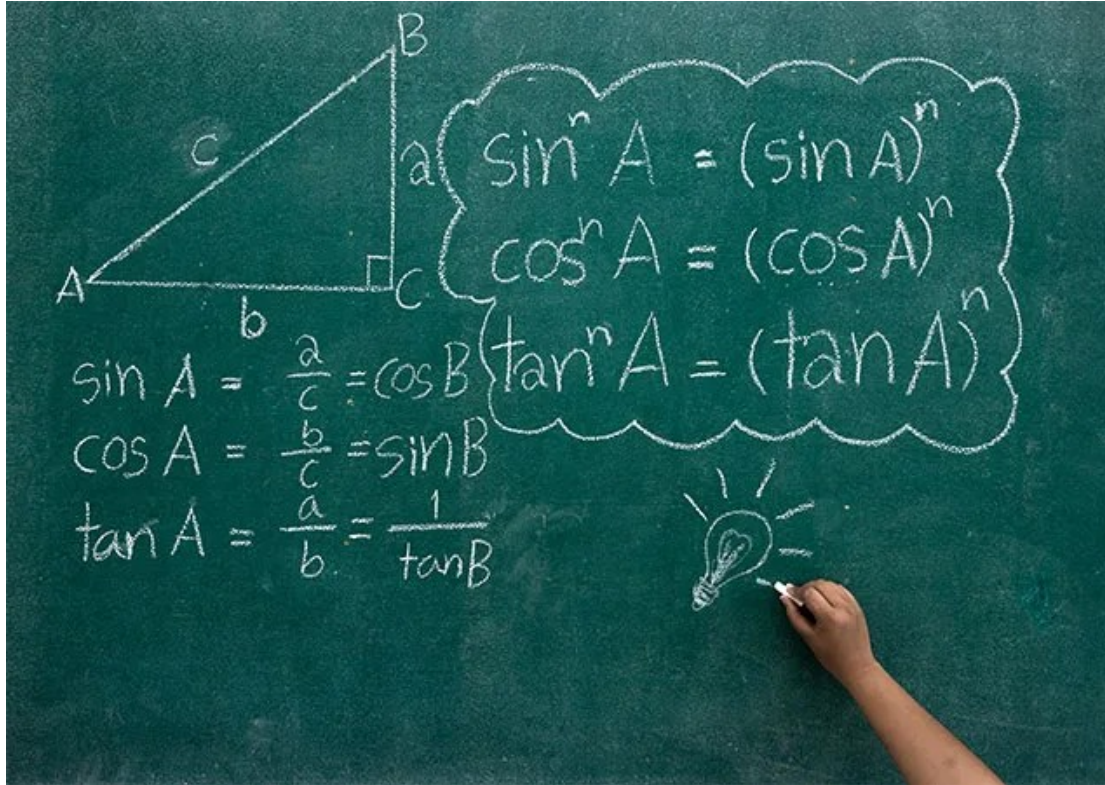
Görsel(1.1) Taşıt segmentasyon örneği

Görsel(1.2) Biyolojik segmentasyon örneği

Yukarıdaki görselde Scipy,Numpy,Cv2 gibi Farklı modüllerde yer almıştır keras sadece bunların içindeki Yapay zeka(Aİ) Aracıdır

Görsel örnekler bu şekilde verilebilir konular çok teknik ve başkalarına sıkıcı gelebileceği için ve çokta uzatmak istemediğim için şu anda burada bitirip diğer konuya geçiyorum;

MATEMATİK & YAZILIM

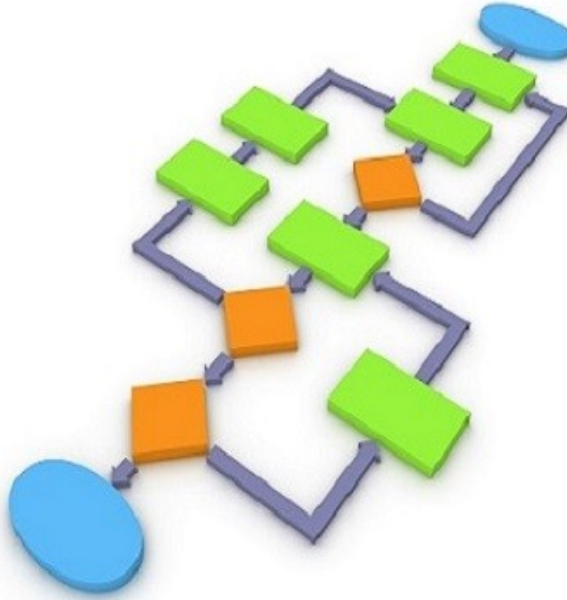


Matematik Yazılım İlişkisi

Kod yazarken matematiği ne kadar görmesekte sadee teknik şeylere odaklansak aslında hem yazılım dilleri hemde bilgisayarlarımızın çalışma prensipleri çok karmaşık bir matematiğe dayanıyor; Bilgisayarların çalışma prensibini duymuşsunuzdur 0-1 yani binary sistemi ile çalışır aslında ilk yazılım dilleride bu şekilde 0-1 ler ile yazılıyordu o zamanın

yazılımcıları bu dillerin çok karmaşık ve çok devam ettirilebilir olmadığını düşünüyorlardı o yüzden farklı yazılım dilleri çıkardılar binaryden sonra ilk çıkan yazılım dili Assembly idi bununla biraz devam ettiler ancak bununda çok karmaşık olduğunu düşündüler sonra C gibi diller ortaya çıktı işte bu şekilde devam ede ede artık insanlarla konuşur gibi kod yazabilir hale geldik işte olay tamda burada başlıyor biz bu kodları bu şekilde yazabiliyorsak arkadaki matematik sayesinde açıklamama izin verin; Örneğin pythonda `"print(2**2)"` komudunu çalıştırdınız ve 4 çıktısını aldınız evet doğru $2^2 = 4$ eder bu basit matematiği önce python sizden aldı ve compiler(derleyici)'da derlemeye aldı derlerken işte o matematik devreye girdi yani kısaca yazılım-matematik birbiri ile çok yakından bağlıdır ayrılmaz bir ikili gibidirler ikisinde birbirini tamamlar

YAZILIMDA ALGORİTMALAR



ALGORİTMALAR

Yazılımda algoritmanın ne olduğunu bilmemiz için öncelikle algoritmanın ne olduğunu bilmeniz gerekir Yazılımda algoritma kısaca şudur;

Bir işlevi yerine getiren ve bir işlevi yerine getirmekle kalmayıp bir problemin içine koyulduğunda o problemi ortadan kaldırdan bir programın nasıl çalışacağını ona söyleyen bir mantık kodudur ve çıktıya giden yolda koda yardımcı olan yapı taşlarını oluşturan etkenlerdir. Ayrıca matematiksel olmak zorunda değildirler ancak çoğu algoritma matematiksel sınıfına girer.

Temelde algoritmalar şu şekilde sınıflandırılır;

- **Sıralama algoritmalar (Sorting Algorithms)**
- **Arama algoritmaları (Searching Algorithms)**
- **Optimizasyon algoritmaları (Optimization Algorithms)**
- **Programa göre şekillendirilmiş algoritmalar (kendi yazdığınız)**

Daha bir çok algoritma sınıfı vardır ancak temelde bu şekilde sınıflandırılırlar Algoritmaları daha iyi anlamak için sırasıyla ne işe yaradıklarını açıklamama izin verin;

Sıralama Algoritmaları: Bu algoritma türü elinizdeki bir sayı dizisini veya herhangi bir veriyi algoritmaya söylediğiniz belirli bir standarta göre sıralamasını sağlayan algoritmalara verilen isimidir. Bu algoritmalar temelde Büyükten küçüğe VEYA Küçükten Büyüğe VEYA Sizin verdiğiniz Standarta göre SİRALAMA Yapar.

Arama algoritmaları: Bu algoritmalar sizin elinizdeki bir dizinin veya bir veri setinin içinde sizin belirlediğiniz anahtar kelimeyi veya sayıyı kısaca VERİYİ arar ancak bunu en optimize edilmiş ve en hızlı,doğru yoldan yapar

Optimizasyon algoritmaları: Bu algoritmalar genelde direkt olarak performans sorunlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmışlardır; **Örn:** Donmalar,Görüntü bulanıklıkları,Yavaşlamalar,Çökmeler VB gibi problemleri çözebilen yani kısaca **Performans sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı ve onların meydana gelmesini engelleyen algoritmalara [OPTİMİZASYON ALGORİTMASI]** denir.

Programa göre şekillendirilmiş algoritmalar: Dediğim gibi bu algoritmalar sizin kendi yazdığınız algoritmaları kapsar teknik dünyada standart bir ismi olmasada böyle bir şey

vardır açıklamama izin verin; Örneğin programınızda bir problem var veya bir akış mantığı kurmanız gerekiyor bu mantığı kurarken bir algoritma yazmanız gerekebilir yazacağınız algoritma yukarıda bahsettiğim standart türlerden olmak zorunda değildir. Kendi algoritmalarınızda programınız için geliştirip onları kullanabilirsiniz Hatta kimi zaman bu yöntem biraz daha kullanışlı olabilir.

Algoritma İsimleri:

Sıralama algoritmaları: Selection Sort, Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort, Cycle Sort, 3-way Merge Sort

Arama algoritmaları: Yukarıdaki algoritmaların içine yerleştirilmiş sorgu bloklarını kapsayan tüm fonksiyonlar bu kapsama girer Ayrıca temeli Arama üzerine kurulan algoritmalar:

Breadth-First Search, Depth-First Search, A Search, Dijkstra's Algorithm, Greedy Best-First Search, Iterative Deepening Depth-First Search*

Optimizasyon algoritmalar: Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Simulated Annealing, Differential Evolution, Gradient Descent, Nelder-Mead Method

Şeklinde söylenebilir

Algoritmaların zaman karmaşıklıkları ise şu şekilde sınıflandırılır(hızlıdan-yavaşa sıra):

$O(1)$ - Sabit zaman karmaşıklığı (bazı özel durumlarda olabilir, örneğin sıralama işlemi gereksizse).

$O(\log n)$ - Lojistik zaman karmaşıklığı (örneğin Binary Search).

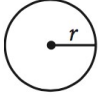
$O(n)$ - Lineer zaman karmaşıklığı (örneğin Counting Sort ve Radix Sort gibi bazı algoritmalar lineer zaman karmaşıklığına sahip olabilir).

$O(n \log n)$ - Lineer logaritmik zaman karmaşıklığı (en verimli genel sıralama algoritmalarının çoğu, örneğin Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort).

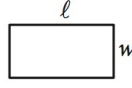
$O(n^2)$ - Kuadratik zaman karmaşıklığı (bazı basit algoritmalar için, örneğin Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort).

$O(n^3)$ ve üstü - Kübik veya daha yüksek dereceden karmaşıklıklar (genellikle daha nadir ve özel algoritmalar için, büyük veri setlerinde verimsiz olur).

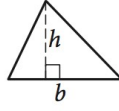
REFERENCE



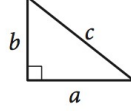
$$A = \pi r^2$$
$$C = 2\pi r$$



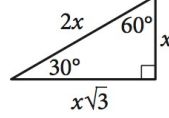
$$A = \ell w$$



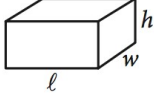
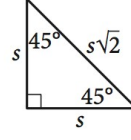
$$A = \frac{1}{2}bh$$



$$c^2 = a^2 + b^2$$



Special Right Triangles



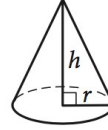
$$V = \ell wh$$



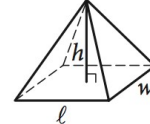
$$V = \pi r^2 h$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



$$V = \frac{1}{3}\ell wh$$

The number of degrees of arc in a circle is 360.

The number of radians of arc in a circle is 2π .

The sum of the measures in degrees of the angles of a triangle is 180.

YAZILIMDA FORMÜL KURMA

Formül: Matematiksel bir problemin çözülmesi için tasarlanmış sabit standartları olan bir matematiksel ifadedir.

Yazılımda ise formüller kullanılır ancak kullanım alanları daha farklıdır

Şimdi ekranda bir formül görüyorsunuz;

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Bu algebra formülünün pythonda yazımı şu şekildedir.

" $(a^{**3}) - (b^{**3}) = x$ " eder

VE

" $(a-b)*((a^{**2}) + (a*b) + b^{**2}) = x$ " eder

Bu formüllerden ikisinde aynı sonucu verir ise doğru yazıldığını gösterir;

Şimdi ise test edelim:

```
Python 3.13 (64-bit)
>>> a = 24
>>> b = 12
>>>
>>> comphersm = ((a**3) - (b**3))
>>> algebric_comphersm = (a-b)*((a**2) + (a*b) + b**2)
>>>
>>> print(comphersm)
12096
>>> print(algebric_comphersm)
12096
>>>
```

Evet Bu ifade doğru gibi duruyor şimdi ise gerçekten doğru olup olmadığını doğrulayalım;

```
1  nums = [q for q in range(25)]
2  matrix = [[],[]]
3
4  for num in range(1,len(nums) + 1):
5      if num < len(nums) - 1:
6          compher = (nums[num - 1]**3) - (nums[num]**3)
7          algebric_comphersm = ((nums[num - 1] - nums[num])*((nums[num - 1]**2) + (nums[num - 1] * nums[num]) + nums[num]**2))
8
9          matrix[0].append(abs(compher))
10         matrix[1].append(abs(algebric_comphersm))
11
12     else:
13         break
14
15 for Nmatrix,Mmatrix in zip(matrix[0],matrix[1]):
16     print(Nmatrix,Mmatrix)
17 |
```

kod:

```
nums = [q for q in range(25)]
```

```
matrix = [[],[]]
```

```
for num in range(1,len(nums) + 1):
```

```
    if num < len(nums) - 1:
```

```
        compher = (nums[num - 1]**3) - (nums[num]**3)
```

```
        algebric_comphersm = ((nums[num - 1] - nums[num])*((nums[num - 1]**2) + (nums[num - 1] *
nums[num]) + nums[num]**2))
```

```
        matrix[0].append(abs(compher))
```

```
        matrix[1].append(abs(algebric_comphersm))
```

```
    else:
```

```
        break
```

```
for Nmatrix,Mmatrix in zip(matrix[0],matrix[1]):  
    print(Nmatrix,Mmatrix)
```

ÇIKTI

```
1 1  
7 7  
19 19  
37 37  
61 61  
91 91  
127 127  
169 169  
217 217  
271 271  
331 331  
397 397  
469 469  
547 547  
631 631  
721 721  
547 547  
631 631  
721 721  
631 631  
721 721  
721 721  
817 817  
919 919  
1027 1027  
919 919  
1027 1027  
1027 1027  
1141 1141  
1261 1261  
1261 1261  
1387 1387  
1387 1387  
1519 1519
```

Evet görünüşe göre formül koda doğru geçirilmiş hem farklı sayılar ile hemde tek bir sayı ile doğru çıktıyı verebildi İşte yazılımda kısaca formül bu şekilde kurulabilir basit bir örnek olarak bu gösterilebilir.

*Sunumum bu kadardı beni
dinlediğiniz için teşekkür ederim
ayrıca bu sunumumu yapmama
izin veren hocalarımda ayrıca
teşekkür ederim.*